



PERSÖNLICHER KI-SPRACHASSISTENT

J.A.R.V.I.S.

Handbuch & Betriebsanleitung

„Guten Tag, Sir. Womit kann ich Ihnen dienen?“

Version 2.1.1 · macOS 14+

github.com/Black-Shadowcat/jarvis-voice-assistant

Für nicht-technische Anwender · Kein Programmierwissen erforderlich

Inhaltsverzeichnis

TABLE OF CONTENTS

INSTALLATION

1	Voraussetzungen & Kosten	3
---	--------------------------	---

7	Jarvis starten	7
---	----------------	---

10 Das HUD verstehen

8

15 Häufige Probleme & Lösungen

12

KAPITEL 1

Voraussetzungen & Kosten

Bevor du anfängst — ein Überblick über das was du brauchst und was es kostet.

HARDWARE & SYSTEM

- ✓ Mac mit macOS 14 oder neuer
- ✓ Mikrofon (eingebaut oder extern)
- ⚡ Home Assistant — optional

SOFTWARE (KOSTENLOS)

- ✓ Visual Studio Code
- ✓ Google Chrome
- ✓ Claude Code (VS Code Extension)

Laufende Kosten — API-Zugänge

Jarvis nutzt externe Dienste für Intelligenz und Stimme. Diese sind kostenpflichtig — die Beträge sind bei normaler Nutzung gering.

DIENST	WOFÜR	KOSTEN	PFLICHT
Anthropic	Jarvis' Intelligenz (Claude Haiku KI)	~0,25 \$ / 1 Mio. Tokens (Pay-as-you-go)	Ja
ElevenLabs	Jarvis' Stimme (Text-to-Speech)	ab ~5 \$ / Monat (Starter-Plan erforderlich)	Ja
Kachelmann	Präzises lokales Wetter	kostenpflichtig (kachelmannwetter.com/api)	Optional
Home Assistant	Lichtsteuerung, Kalender, Wetter	Kostenlos (eigener Server)	Optional

HINWEIS ZU ELEVENLABS
Der kostenlose Free-Plan reicht für den täglichen Einsatz als Sprachassistent nicht aus. Für produktive Nutzung wird mindestens der **STARTER-PLAN (~5 \$/MONAT)** benötigt.

TIPP
Besorge alle API Keys *bevor* du mit der Installation anfängst. Claude Code wird dich danach fragen und alles automatisch einrichten.

Kapitel 2 — Visual Studio Code installieren

VS Code ist ein kostenloser Code-Editor von Microsoft. Du brauchst ihn als Arbeitsumgebung für Claude Code — auch wenn du selbst nichts programmiert.³⁴

1 VS Code herunterladen

Gehe auf `code.visualstudio.com` und klicke auf den Download-Button für macOS.

2 Installieren

Die heruntergeladene `.zip`-Datei entpacken → `Visual Studio Code.app` in den Programme-Ordner ziehen.

3 VS Code starten

VS Code öffnen. Beim ersten Start kann macOS nachfragen —

Öffnen

klicken.

KAPITEL 3

Claude Code einrichten

Claude Code ist der KI-Assistent der den gesamten Setup für dich übernimmt. Er läuft direkt in VS Code.

1 Extensions öffnen

In VS Code auf das Puzzle-Symbol klicken oder **Cmd** + **Shift** + **X** drücken.

2 Claude Code suchen und installieren

In das Suchfeld **Claude Code** eingeben → Extension von Anthropic →
Installieren

3 Anthropic Account & Anmeldung

Falls noch kein Account: **claude.ai** aufrufen → registrieren. Mit demselben Account in Claude Code einloggen.

FERTIG WENN:

In VS Code ist links das Claude-Symbol sichtbar und ein Chat-Feld erscheint.

Kapitel 4 — Jarvis herunterladen

OPTION A — ZIP DOWNLOAD

1 GitHub aufrufen

`github.com/Black-Shadowcat/
jarvis-voice-assistant`

2 Code → Download ZIP

Grüner Button oben rechts

3 Entpacken

Ordner z.B. nach `~/Dokumente/jarvis`
verschieben

OPTION B — GIT (EMPFOHLEN)

Ermöglicht spätere Updates per `git pull`.

1 Terminal öffnen

Cmd + **Leertaste** → *Terminal*

2 Repository klonen

```
git clone  
https://github.com/Black-  
Shadowcat/jarvis-voice-  
assistant.git
```

ORDNER IN VS CODE ÖFFNEN

In VS Code:

DATEI → ORDNER ÖFFNEN

→ den Jarvis-Ordner auswählen →

ÖFFNEN

. Im Explorer links sollten Dateien wie `server.py` und `config.example.json` erscheinen.

KAPITEL 5

API Keys besorgen

Anthropic API Key (Pflicht)

1 console.anthropic.com aufrufen

Mit dem Anthropic-Account einloggen (derselbe wie für Claude Code).

2 API Keys → Create Key

Links im Menü: *API Keys* → *Create Key* → Namen vergeben → Key kopieren.

3 Key notieren

Der Key beginnt mit `sk-ant-` und wird nur einmal angezeigt.

GUTHABEN AUFLADEN ERFORDERLICH

Anthropic API Keys benötigen Prepaid-Guthaben. 5–10 € reichen für viele Monate normaler Nutzung.
console.anthropic.com → *Billing* → *Add Credits*

ElevenLabs API Key & Voice ID (Pflicht)

1 elevenlabs.io — Account erstellen

Für tägliche Nutzung wird der

Starter-Plan

benötigt (~5 \$/Monat). Der kostenlose Plan ist nicht ausreichend.

2 API Key kopieren

Profilbild oben rechts → *Profile + API Key* → Key kopieren (beginnt mit `sk_`).

3 Stimme auswählen

Voice Library → Stimmen durchhören → eine wählen → *Add to My Voices*.

4 Voice ID kopieren

My Voices → gewählte Stimme → die lange ID unter dem Namen kopieren (z.B.

`rDmv3mOhK6TnhYWckFaD`).

EMPFEHLUNG

Englische Butler- oder Assistenten-Stimmen klingen als Jarvis am überzeugendsten. Die Stimme lässt sich später in der Config UI jederzeit wechseln und vorhören.

Optionale Keys

DIENTST	BESCHREIBUNG	WO ERHÄLTlich
Kachelmann	Präzises lokales Wetter in der Begrüßung. Ohne diesen Key kein Wetter.	kachelmannwetter.com/api (kostenpflichtig)
Home Assistant	Lichtsteuerung, CalDAV-Kalender, Wetterdaten. Nur relevant bei bestehendem HA-Setup.	HA → Profil → Long-Lived Access Tokens

KAPITEL 6

Setup mit Claude Code

Alle technischen Schritte übernimmt Claude Code automatisch. Du beantwortest nur ein paar Fragen.

1 Jarvis-Ordner in VS Code geöffnet?

Links im Explorer müssen Dateien wie `server.py`, `config.example.json` sichtbar sein.

2 Claude Code öffnen

Klick auf das Claude-Symbol links oder `Cmd` + `Shift` + `C`.

3 Setup starten

Folgendes eintippen und Enter drücken:

```
Richte Jarvis ein
```

4 Fragen beantworten

Claude Code fragt nacheinander nach Name, Anrede, Stadt und den API Keys. Einfach antworten — Claude Code trägt alles ein.

5 Fertig

Nach etwa 5–10 Minuten ist alles eingerichtet. Claude Code meldet den Abschluss.

WAS CLAUDE CODE AUTOMATISCH ERLEDIGT

Python 3.11 prüfen / installieren · alle Abhängigkeiten installieren · `config.json` erstellen und befüllen · `voice.json` anlegen · Autostart einrichten · Server testen

Kapitel 7 — Jarvis starten

Nach dem Setup startet Jarvis mit einem einzigen Tastendruck:

`⌘ Cmd` + `⇧ Shift` + `J`

Startet Server · Chrome · Mic-Mute · alle konfigurierten Apps

1. Der Jarvis-Server startet im Hintergrund
2. Chrome öffnet sich im App-Modus (ohne Adressleiste) — das Jarvis HUD
3. Konfigurierte Programme öffnen sich automatisch
4. Jarvis begrüßt dich mit Wetter, Aufgaben und Kalender

AUTOSTART

Nach dem Setup startet Jarvis bei jedem Mac-Login automatisch im Hintergrund. Manuelles Starten ist nicht nötig.

Kapitel 8 & 9 — Begrüßung & erste Befehle

DIE BEGRÜSSUNG ENTHÄLT



Aktuelles Wetter



Offene Aufgaben



Heutige Termine



Ungelesene Mails

Jederzeit neu abrufen: „Jarvis activate“

ERSTE BEISPIELBEFEHLE

- DU** Wie wird das Wetter morgen?
- DU** Öffne Mail.
- DU** Erinnere mich ans Aufräumen.
- DU** Was siehst du auf dem Bildschirm?

KAPITEL 10

Das HUD verstehen

Das HUD (Heads-Up Display) ist Jarvis' Oberfläche — ein dunkles Chrome-Fenster ohne Browser-Leiste, das sich beim Start automatisch öffnet.

DER ANIMIERTE RING — STATUSANZEIGE

FARBE	BEDEUTUNG
 Gold	Bereit — wartet auf dich
 Blau	Hört zu — sprich jetzt
 Orange	Denkt nach...
 Grün	Spricht gerade
 Rot	Mikrofon stumm

DIE VIER PANELS

Oben links	Chat-Verlauf mit Jarvis
Oben rechts	Programme-Schnellzugriff
Unten links	Ungelesene Mails
Unten rechts	Aufgaben & Obsidian-Notizen

Bedienung im HUD

AKTION	WAS PASSIERT
Klick auf den Ring	Mikrofon stummschalten / aktivieren (roter Ring = stumm)
Klick auf Stift-Symbol	Texteingabe einblenden — tippen statt sprechen
Klick auf App im Panel	Das Programm öffnen
Klick auf Mail in der Liste	Mail als gelesen markieren (verschwindet aus der Liste)
Klick auf Aufgabe	Aufgabe als erledigt markieren

DIREKTE URL

Das HUD ist auch direkt im Browser erreichbar, wenn Jarvis läuft: `http://localhost:8340`

macOS Berechtigungen

Beim ersten Start fragt macOS nach bestimmten Berechtigungen. Diese müssen einmalig erteilt werden:

BERECHTIGUNG	WOFÜR	PFLICHT
Mikrofon (Chrome)	Spracherkennung	Ja
Bildschirmaufnahme (Terminal)	„Was siehst du?“-Feature	Optional
Erinnerungen (Terminal)	Apple ⁴² Reminders lesen/schreiben	Optional

KAPITEL 11

Alle Sprachbefehle

Jarvis versteht natürliche Sprache — keine exakten Befehle nötig. Die folgenden Beispiele zeigen was möglich ist.

Informationen & Suche

- DU** Suche nach Restaurants in meiner Nähe.
- DU** Was ist der aktuelle Bitcoin Kurs?
- DU** Öffne die Seite heise.de
- DU** Aktuelle Nachrichten bitte.
- DU** Was siehst du auf meinem Bildschirm?

Apps öffnen

- DU** Öffne Mail.
- DU** Starte Obsidian.
- DU** Mach Spotify auf.

Aufgaben (Apple Reminders)

- DU** Was steht auf meiner Aufgabenliste?
- DU** Erinnere mich daran die Steuern zu machen.
- DU** Die Aufgabe Einkaufen ist erledigt.

Mails

- DU** Welche Mails habe ich?
- DU** Lies mir die Mail von Amazon vor.

Kalender

- DU** Was habe ich heute noch vor?
- DU** Zeig mir die Termine dieser Woche.
- DU** Was ist am Wochenende geplant?

Obsidian Notizen

- DU** Notiere: Idee für neues Projekt.
- DU** Welche Notizen habe ich?
- DU** Markiere die Notiz Projekt als erledigt.

Lichtsteuerung (Home Assistant)

- DU** Mach das Licht im Wohnzimmer an.
- DU** Büro auf 50 Prozent dimmen.
- DU** Alles aus.
- DU** Schlafzimmer Licht aus.

Allgemein

- DU** Jarvis activate

→ Neue Begrüßung mit aktuellen Daten

NATÜRLICHE SPRACHE

Exakte Formulierungen sind nicht notwendig. „Kannst du kurz nachschauen wie das Wetter morgen wird?“ funktioniert genauso wie „Wetter morgen“. Jarvis versteht den Kontext.

KAPITEL 12

Einstellungen — Die Config UI

Alle Einstellungen lassen sich über den Browser ändern — kein Programmieren, kein Texteditor.

Adresse: `http://localhost:8340/config` (Jarvis muss laufen) · oder Zahnrad-Symbol im HUD.

BEREICH	WAS DU ÄNDERN KANNST
API Keys	Anthropic und ElevenLabs Keys eintragen. 👁 -Symbol zeigt/versteckt den Key. Testen-Button prüft die Verbindung.
Stimme	Aktive Stimme vorhören (▶ Preview) und über ⚙ <i>Verwalten</i> neue Stimmen hinzufügen oder wechseln.
Nutzer-Profil	Name, Anrede durch Jarvis, Stadt, GPS-Koordinaten.
Home Assistant	Aktivieren/deaktivieren, URL und Token eintragen.
Dienste & Pfade	Kachelmann Key, Workspace-Pfad, Obsidian Inbox Pfad.
Begrüßung nach Standby	Jarvis meldet sich wenn der Mac aus dem Schlaf aufwacht.
Programme	Bis zu 6 Apps die beim Jarvis-Start automatisch geöffnet werden.

KEIN NEUSTART NÖTIG

Alle Änderungen werden nach dem Speichern sofort wirksam — Jarvis läuft weiter.

Kapitel 13 — Stimmen verwalten

Jarvis unterstützt mehrere Stimmen. Wechsel ist jederzeit per Klick möglich.

- 1 Config UI öffnen → Bereich „Aktive Stimme“**
- 2 ⚙ Verwalten klicken**
Die Stimmen-Bibliothek öffnet sich als Popup.
- 3 Neue Stimme hinzufügen**
Name eingeben → Voice ID von ElevenLabs einfügen → ▶ *Testen* → + *Hinzufügen*.
- 4 Aktivieren**
Klick auf *Aktivieren* → Jarvis verwendet sofort die neue Stimme.

VOICE ID FINDEN

elevenlabs.io → My Voices → Stimme auswählen → die lange ID-Zeichenfolge unter dem Namen kopieren.

Bis zu 6 Apps öffnen sich beim Start automatisch und erscheinen als Schnellzugriff im HUD.

1 Config UI → Programme-Bereich

2 App aus Dropdown wählen

Alle installierten Apps erscheinen in der Liste.

3 Speichern

Beim nächsten Start öffnet Jarvis diese Apps automatisch.

Per Sprache lässt sich jederzeit jede App öffnen:

DU Öffne Spotify.

DU Starte Numbers.

KAPITEL 15

Häufige Probleme & Lösungen

Jarvis antwortet gar nicht

MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Server läuft nicht	Cmd + Shift + J drücken — Jarvis komplett neu starten
Anthropic API Key falsch oder leer	Config UI → API Keys → Testen-Button
Kein Guthaben bei Anthropic	console.anthropic.com → Billing → Credits aufladen

Jarvis hört nicht zu — kein blauer Ring

MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Mikrofon-Berechtigung fehlt	Chrome fragt beim ersten Mal — Zulassen klicken
Mikrofon stumm geschaltet	Auf den Ring im HUD klicken (roter Ring = stumm)
Falsches Mikrofon ausgewählt	Systemeinstellungen → Ton → Eingabe → richtiges Mikrofon wählen

Jarvis spricht nicht — keine Stimme

MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
ElevenLabs Key falsch	Config UI → ElevenLabs Key → Testen-Button
Voice ID fehlt oder falsch	Config UI → Stimme → Verwalten → Voice ID prüfen
Monatliches Kontingent erschöpft	elevenlabs.io → Usage prüfen → ggf. Plan upgraden

Weitere Probleme

PROBLEM	LÖSUNG
Kein Wetter in der Begrüßung	Kachemann API Key fehlt oder ist ungültig → Config UI prüfen
Mails / Aufgaben werden nicht angezeigt	Systemeinstellungen → Datenschutz → Erinnerungen / Kontakte → Terminal erlauben
Bildschirm-Feature funktioniert nicht	Systemeinstellungen → Datenschutz → Bildschirmaufnahme → Terminal hinzufügen
Chrome öffnet sich nicht beim Start	In VS Code → Claude Code → „Jarvis startet nicht, hilf mir“ eingeben

UNIVERSALLÖSUNG BEI UNKLAREN PROBLEMEN

VS Code öffnen → Claude Code starten → das Problem beschreiben. Claude Code kennt Jarvis vollständig und kann nahezu jeden Fehler beheben.

KAPITEL 16

Tipps & Tricks

Jarvis komplett neu starten



Startet alles neu — bei hängendem Server oder unerwarteten Fehlern

Nur den Server neu starten

Config UI → roter *Neu starten*-Button → Jarvis ist nach 10–15 Sekunden wieder erreichbar.

Laufende Kosten im Überblick

Bei normaler Nutzung (1–2 Stunden täglich):

DIENST	MONATLICHE KOSTEN (CA.)
Anthropic Claude Haiku	1–3 €
ElevenLabs Starter	~5 \$
Kachelmann Wetter	kostenpflichtig (optional)

Sprache oder Persönlichkeit ändern

Jarvis ist auf Deutsch und britisch-humervollen Stil konfiguriert. Für Änderungen: VS Code → Claude Code → „*Stelle Jarvis auf Englisch um*“ oder „*Ändere die Persönlichkeit von Jarvis*“.

Neue Funktionen hinzufügen

Jarvis ist vollständig erweiterbar. VS Code → Claude Code → gewünschte Funktion beschreiben — Claude Code setzt sie um.

Nützliche URLs

URL	FUNKTION
<code>http://localhost:8340</code>	Jarvis HUD
<code>http://localhost:8340/config</code>	Einstellungen
<code>http://localhost:8340/handbuch</code>	Dieses Handbuch (online)

DU SCHAFFST DAS!

Jarvis ist dafür gemacht dass du ihn benutzt — nicht konfigurierst. Wenn etwas nicht funktioniert, ist Claude Code immer einen Satz entfernt.